

Lista 5

1. A altura média da população em um vilarejo é de 167cm, com desvio padrão de 9 cm. A variável altura segue a distribuição Normal de probabilidades. Selecionando-se uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade de que a altura dessa pessoa:
 - a) Esteja entre 170 e 180 cm?
 - b) Seja menor que 160cm?
 - c) Seja maior que 185 cm?

2. O teste de QI tem valor médio 100 e desvio padrão 20. Qual deve ser o QI de uma pessoa que se encontra no grupo dos 10% com mais inteligência?

3. Uma população tem média 500 e desvio padrão 50. Qual a porcentagem de valores está:
 - a) abaixo de 450
 - b) acima de 600

4. Uma prova tem média 60 e desvio padrão 10. Um aluno tirou 80.
 - a) Ele está em qual posição aproximada na distribuição?
 - b) Está acima de quantos % dos alunos?

5. Uma prova tem distribuição normal com média 70 e desvio padrão 10. Apenas os 10% melhores alunos recebem conceito A. Qual a nota mínima para receber conceito A?

6. Uma fábrica produz peças com:
média = 500g
desvio padrão = 20g
A empresa decide descartar peças que estejam:
abaixo de 460g
acima de 540g
Qual porcentagem da produção será descartada?

7. Dois alunos fizeram provas diferentes:

Prova A: média 60, desvio padrão 10 → aluno tirou 75

Prova B: média 80, desvio padrão 5 → aluno tirou 90

Qual aluno teve melhor desempenho relativo?

8. Uma variável segue distribuição normal com:

média = 100

desvio padrão = 10

Um valor observado foi 130. Esse valor pode ser considerado:

comum

raro

extremamente raro

Justifique com base na distribuição normal

9. Em um exame médico:

média = 200

desvio padrão = 25

Valores considerados normais estão dentro de:

$$\mu \pm 2\sigma$$

a) Qual o intervalo de normalidade?

b) Qual a porcentagem da população está dentro desse intervalo?